

Choice

1. Welche Schichten d. ISO/OSI betr. physikal. Eigensch. von Medien (Bitübertr., Anw., Komm., Vermittl.)
2. Welche Sch. werden in Anw. Schicht zusammeng. (Anw., Transp., Darst., Sitz.)
3. Aufg. der Sicherungssch. (Rahmenbild., Routing, Fehlererk., Abb. Hst $\rightarrow$ IP-Ad)
4. typische Aufg. d. Schicht 2
IPV6, Subnetz, IPV4, IP-Header Fragmentierung, ARP-Cache

Allgemeine Fragen

Flusssteuerung, Staukontrolle, Distanzvektor-Routing $\rightarrow$ Count-to-Infinity
Socket $\rightarrow$ 2-Tupel $\rightarrow$ Bestandteile? Wozu ARP? Wann Default Route v. Router?
wird Transportschicht mit DNS?

III wie in 2014 HTTP, ICMP, OSPF, MAP

IV Elektrische Leiter v. Lichtwellenleiter

Störeffekte, welche bei elektr. aber nicht Lichtwellenleiter?
Maßnahme um Eff. zu minimieren

Lichtwellenleiter: a, 2 Klassen (Kerndurchmesser) nennen
b, Wie ist eine Mode definiert

Durch Dämpfung ist Reichw. v. Signalen elekt. v. Licht begrenzt.
Nenne Notkomponente d. ~~Netz~~ Sch. 7 um Reichw. zu erhöhen

V. Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

64 Byte übertr.; effektive Übertr. rate 10^7 bit/sec ; Ausbreit. geschw. $2 \cdot 10^8 \text{ m/sec}$;
wie groß max. Leitungslänge, um Kollision durch CSMA/CD erkennen zu können.
idealisiertes Medium ohne Dämpfung; b, Veränderung d. Leitungslänge durch
Erhöhung d. Übertr. rate

VI. Fehlererkennung & -korrektur

- Paritätsbit für 100001 (ungerade Parität)
- Block Check Character für 11001010011101
Nachricht vervollständigen (gerade Parität)

- Hamming-Distanz $H(C) = \min\{H(x,y) \mid x \neq y \forall x,y \in C\}$

$$H(x,y) = |\{i \in \{1, \dots, n\} \mid x_i \neq y_i\}| \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in C$$

a, Was ist Hamming-Distanz H von C ? Wie viele verfälschte Bits können erkannt werden?

Code C	Hamming-Distanz $H(C)$ des Codes	aus $H(C)$ folgend zuverlässig erkennbare Bitfehler
Paritätsprüfung		
BCC		

b, Gibt es Übertr.fehler die zuv. korrigiert werden

c, 1100101/0
1100101/0

Markiere Fehlerh. Bit

BCC 000000/1

VII Routing & IPv4-Multicasting

- Protokoll zum Gruppennamen

224.0.0.0/4 $\rightarrow$ wie viele IPv4 Adressen?

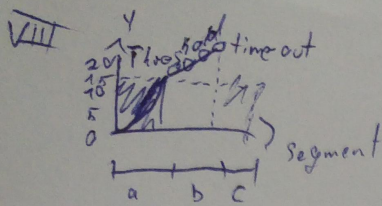
- Bild...

a, welche Router traversiert ein IPv4 Paket, wenn es vom Client C an Server S geschickt

b) was passiert, wenn C IPv4 Paket an IPv4 17.23.34.45 sendet wird

c) gegebener Multicast-Routing Algorithmus. Aufbasis dessen, welchen Weg wird Paket von S nach C nehmen.

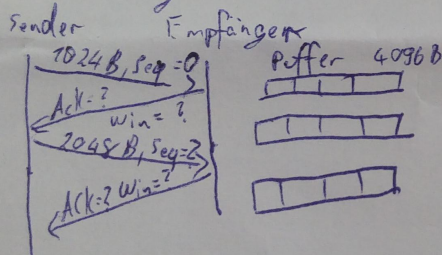
- Ist aus ihrer Sicht TCP bei IPv4-Multicasting einsetzbar?



TCP
Überlastungskontrolle

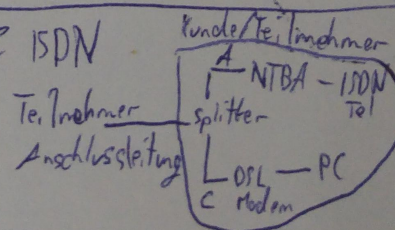
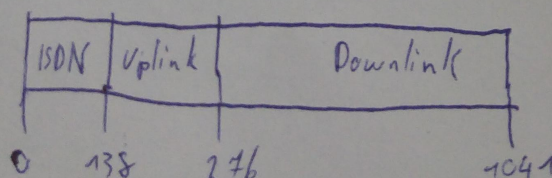
- a, y-Achse Beschriftung? b, Phase a? c, Phase b? benenne
d, vervollst. Phase c (zeichne y-Wert von Segment s1
~ neuen Threshold in Phase c
skizziere Verlauf d. Graphen in P. c,
zeichne dazu y-Werte von s2, s3, s4
e) frühzeitiger Indikator für Paketverlust vor timeout
f) Verfahren zur Optimierung d. Überlastkontrollalgorithmus nach timeout

- Flusssteuerung



- a, fünf fehlende Angaben (?)
b, Puffer zu Beginn leer → aufüllen
c, durch welches Ereignis wird Puffer bei Empfänger frei?

IX. Protokollstapelung am Beispiel ADSL & ISDN



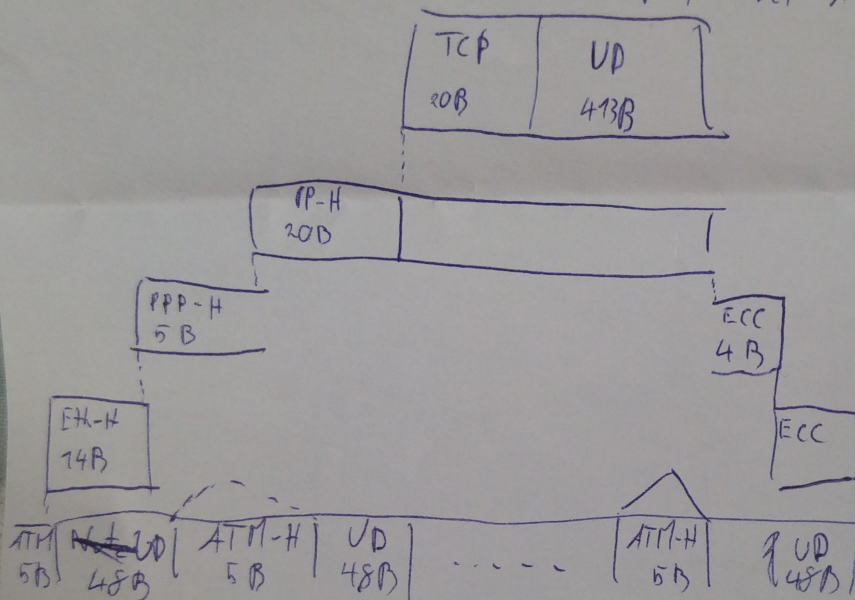
- Mit welchem Verfahren arbeitet Splitter
- Wie groß ist Bandbreite für ADSL

- Bei ISDN-Tels $\rightarrow$ Sprachdatenrate 8kHz; Abtastwerte anhand Tabelle ITU-T ~~800~~ Spez. G.711 auf 8Bit. Was ist min Übertrag.rate?

- PPP ~~4m~~

a) Unterprotokolle + Funktionen?

- ADSL-Anschluss ~~per~~ ^{über} per ATM emuliertes Ethernet verwendet, über das ein PPPoE-Tunnel zum Einsatz kommt, über den Sie eine TCP/IP_{v4} Verbindung mit Internet-bas. Dienst aufbauen können. Es resultiert nachfolgender Prot.stapel, wobei ADSL außer Acht



UD = Nutzdaten

- TCP 413B UD versenden $\rightarrow$ Wie viel Byte an Daten von ATM-Schicht sind an ADSL-Schicht zu übergeben? Betrachten sie lediglich d. TCP-Segment für UD-austausch, keine Quittungs oder andere TCP-Segmente